

문항뱅크 기반 맞춤형 평가·학습 통합체계 구축

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

대학 문항과 공통문항을 표준화해 축적하고 학생의 학습 이력과 취약 영역을 학습·평가 서비스로 연결하는 공통 플랫폼을 구축했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

29,549건 · 대학 제출 원본문항 탑재

10,000건 · AI 생성 공통문항

30개교 · 서비스 개설

- 웨일 스페이스·클래스, 웨일 UBT, 아테네를 연계한 플랫폼과 학습지 생성·평가뷰어·오답노트·복습·추천학습 서비스를 구현했습니다.
- 메타데이터 정의서 v1.3, 문항 등록·입력 표준양식, 문항 공개 3단 정책과 3단계 품질관리 체계를 마련했습니다.
- 30개교 서비스 개설은 계약 완료 19개교와 진행 중 11개교를 포함합니다. 문항 제공 참여대학 수와 동일한 지표가 아닙니다.
- 대학 원본문항 29,549건과 AI 생성 공통문항 10,000건은 출처와 검수 상태가 다른 항목이므로 구분해 표시합니다.
- 학습진단·학습성향·학습맵 대시보드를 개발하고 인제의대에서 시범운영했습니다.
- 플랫폼 구축 지표는 달성, 문항 제공 참여대학 수는 확인 필요, 문항 질 관리 선별은 부분 달성으로 보고됐습니다. 과정 산출물은 19종입니다.

주요 산출물

- 문항뱅크·맞춤형 평가학습 플랫폼
- 표준 메타데이터·문항 등록 양식
- 학생 자기주도학습 서비스

- 학습분석 대시보드·FAQ·학생 매뉴얼

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

가. 정책·제도적 배경

의학교육이 역량바탕의학교육 체계로 전환되면서, 교육과정 이수 여부뿐 아니라 교육과정이 설정한 학습성과와 역량을 학생이 실제로 어느 수준까지 달성하였는지를 지속적으로 확인할 필요가 커졌다. 역량은 지식·술기·태도를 상황에 맞게 통합하여 발휘하는 발달적 개념이므로, 학생별 성취수준과 취약영역을 확인하고 그 결과를 교육과 학습에 반영할 수 있는 지원체계가 요구된다(2).

기존 중간·기말시험 등 정기시험 중심 평가는 특정 시점의 성취도를 확인하고 성적을 산출하는 데에는 유효하지만, 학생별 학습 결손을 지속적으로 파악하고 필요한 보완학습을 적시에 제공하는 데에는 한계가 있다. 따라서 평가 결과를 학습 종료 후의 판정자료에 한정하지 않고, 학생의 현재 학습상태를 확인하여 다음 학습의 방향을 결정하는 '학습을 위한 평가'로 활용할 필요가 있다(3,4).

나. 의학교육 현장의 문제 인식

의학교육에서 지식·술기·태도 중 지식 습득은 가장 기본적이고 필수적인 역량이다. 기술 발전으로 지식 습득 경로는 동영상 강의, 현장 강의, 읽기, 공유 학습자료, 검색, 생성형 언어모델 활용 등으로 다변화되었으나, 학습자가 자신의 지식 수준을 스스로 점검하는 수단은 각 대학의 기출문제 사본에 의존하고 있다(사업계획서).

시험 문항을 공개하지 않는 대학에서 이러한 관행은 두 가지 문제를 만든다. 첫째, 지식의 적용과 실세계 적용 단계로 나아가야 하는 의학교육의 속성과 무관하게 눈앞의 시험 성적을 위한 경쟁적 학습 분위기를 조성한다. 둘째, 기출문제 사본에 접근할 수 있는 학생과 그렇지 못한 학생 사이에 학습 기회의 격차가 발생한다.

교수자 측면에서는 자기평가용 문항을 상시 공급하기 위해 매년 새로운 문항을 개발해야 하는 부담이 있다. 문항 개발 부담과 학습자의 자기평가 수요가 동시에 존재하는 상황에서는 어느 한쪽만 해결하는 방식으로 지속 가능한 체계를 만들기 어렵다.

다. 자기주도학습 지원의 요건

평가 결과가 학습 개선으로 이어지려면 학생이 자신의 강점과 취약영역을 확인하고, 필요한 학습내용을 선택하여 반복 학습하며 그 결과를 다시 점검할 수 있어야 한다. 즉 문항 제공을 넘어 학습목표 설정-문항 풀이-결과 확인-취약영역 보완-재학습으로 이어지는 자기주도적 학습과정이 지원되어야 한다. 보건의료교육 분야 체계적 문헌고찰에서 자기주도학습은 지식 습득에 긍정적 효과를 보였으나, 임상수행과 행동 수준의 효과는 상대적으로 제한적이었고 연구 간 운영방식의 차이도 컸다(5,6).

이러한 자기주도학습을 지원하려면 충분한 문항과 함께 문항의 교과목, 학습성과, 진료역량, 임상표현, 난이도 등을 구분할 수 있는 메타데이터가 필요하다. 또한 문항 풀이 결과와 학습이력을 축적하여 부족한 영역을 확인하고 오답 복습과 추천학습으로 이어갈 수 있는 학습분석 기능이 함께 마련되어야 한다. 문항 풀이와 오답 복습은 학습내용을 기억에서 다시 꺼내는 인출연습의 기회를 제공하며, 분산학습 원리는 복습 주기와 문항 재제시 방식을 설계하기 위한 근거로 활용할 수 있다(7).

라. 본 과제가 해결하고자 한 문제

2. 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
역량바탕의학교육(CBME)	교육기간이나 교육과정 이수 여부보다 사전에 정의한 역량과 학습성과의 달성을 중심으로 교육과정과 평가를 설계하는 접근	Frank et al.(2)
학습을 위한 평가(Assessment for Learning)	평가 결과를 최종 성적이나 판정에만 사용하지 않고, 학습자의 현재 수준을 확인하여 구체적 피드백과 후속 학습을 지원하는 데 활용하는 평가 관점	Schuwirth & van der Vleuten(3)
프로그램적 평가(Programmatic Assessment)	교육과정 전반에서 다양한 평가자료를 지속 수집하고, 개별 자료는 학습 피드백에 활용하며 중요한 판단은 다수 자료를 종합하여 수행하는 평가 접근	Schuwirth & van der Vleuten(3), van der Vleuten et al.(4)
자기주도학습(Self-Directed Learning)	학습자가 자신의 학습 필요와 목표를 인식하고, 학습자료와 방법을 선택하며, 수행결과를 점검하여 후속 학습을 조정하는 학습 접근	Murad et al.(5), Wilkes et al.(6)
인출연습(Retrieval Practice)	학습내용을 다시 읽는 데 그치지 않고 문항 풀이 또는 회상활동을 통해 기억에서 적극적으로 꺼내는 학습전략	Trumble et al.(7)
분산학습(Distributed Practice)	학습활동을 한 시점에 집중하지 않고 일정 간격을 두고 반복 수행하는 학습 전략	Trumble et al.(7)
문항뱅크(Item Bank)	문항, 정답, 해설, 채점기준 및 분류정보를 구조화하여 저장하고 문항 검색·수정·배포·학습·통계분석에 활용하는 문항 집합과 관리체계	사업수행계획서(1)
문항 메타데이터	문항의 교과목, 학습성과, 진료역량, 임상표현, 지식요소, 난이도, 문항유형 등 문항을 검색·분류·추천·분석하기 위해 부여하는 구조화된 속성정보	사업수행계획서(1)
학습분석(Learning Analytics)	학습자의 활동과 성과 데이터를 수집·분석·해석하여 학습과정을 이해하고 피드백·학습지원 및 교육적 의사결정을 개선하는 활동	Saqr(8), Thoma et al.(9)

용어	정의	출처
AI 기반 맞춤학습	학생의 학습목표, 정오답, 학습이력 및 취약영역을 분석하여 개인별 문항, 복습대상 또는 학습경로를 제안하는 기능. AI가 생성·분류한 결과는 전문가 검수 후 활용하는 것을 원칙으로 함	사업수행계획서(1), Marcotte et al.(10)
원본문항 / 공통문항	원본문항은 대학이 제출·이관한 기출문항 및 자체 개발 문항, 공통문항은 전체 참여 대학 이용자에게 공통 제공하는 문항	서비스 도입 계약서 제2조
학습(Training) / 추론(Inference)	학습은 데이터를 AI 모델 내부 가중치로 흡수·저장하여 모델 성능을 바꾸는 과정, 추론은 모델이 문항의 스타일·문체·난이도 등 특징만 참조하여 새로운 문항을 만드는 과정	실행위원회 회의록(2026.1.), FAQ Q19

3. 선행연구 및 문헌 고찰

가. 문헌 검토 방법 및 범위

검색기간은 2010. 1. 1.~2026. 8. 5.이며, 학술정보원은 PubMed/MEDLINE, PubMed Central, Korean Journal of Medical Education 공식 학술지 페이지를, 기관·서비스 자료는 한국보건의료인국가시험원·National Board of Medical Examiners-AMBOSS 공식 웹사이트를 사용하였다. 사업 근거자료로 「문항뱅크 기반 맞춤형 평가·학습 통합체계 구축 사업수행계획서」를 포함하였다.

주요 영문 검색어는 competency-based medical education, assessment for learning, programmatic assessment, self-directed learning, retrieval practice, distributed practice, item bank, computer-based testing, learning analytics, AI-generated assessment questions, medical education이며, 국문 검색어는 역량바탕의학교육, 학습을 위한 평가, 프로그램적 평가, 자기주도학습, 인출연습, 분산학습, 문항뱅크, 컴퓨터 기반 시험, 학습분석, AI 문항 생성, 의학교육이다.

포함 기준은 ① 의학교육 또는 보건의료교육과 직접 관련된 자료 ② 동료심사를 거치고 DOI·PMID 또는 원문을 확인할 수 있는 자료 ③ 해당 기관이 직접 제공하는 공식 운영자료 ④ 본 과제의 문항관리·자율학습·학습분석·AI 문항관리와 직접 관련된 자료이며, 제외 기준은 ① 원문과 서지정보를 확인할 수 없는 자료 ② 관련성이 낮은 자료 ③ 검증자료 없는 홍보성 문서 ④ 중복 출판자료이다. 최종 검토자료는 동료심사 학술문헌 13편, 공공·비영리기관 공식자료 2건, 상용 서비스 운영사 공식자료 1건, 사업수행계획서 1건 등 총 17건이다.

나. 주요 이론·모형

역량바탕의학교육은 시간 중심 교육과정에서 벗어나 학습자가 사전에 정의한 역량과 교육성과를 실제로 달성하였는지를 중시하는 접근이다. 역량은 지식·술기·태도를 맥락에 맞게 통합하여 발휘하는 발달적 특성을 가지므로 다양한 학습자료를 지속적으로 수집하고 해석할 필요가 있다(2). 학습을 위한 평가는 평가 목적을 성취도 판정에만 두지 않고 평가 결과를 학습자의 현재 상태에 대한 정보와 피드백으로 활용하는 관점이다. 프로그램적 평가에서는 개별 평가를 독립적 합격·불합격 판단으로 사용하기보다 다수의 평가자료를 축적하고, 중요한 판단은 여러 자료를 종합하여 수행한다(3,4). 본 과제는 정기시험을 대체하는 고부담 평가가 아니라, 학생이 필요할 때 학습문항을 구성하고 풀이 결과를 오답 확인·복습·추천학습으로 연결하는 상시 학습지원 환경을 지향한다.

Murad 등의 체계적 문헌고찰(59편, 8,011명)은 자기주도학습이 전통적 교수방법과 비교할 때 지식영역에서 중간 수준의 향상과 관련되지만, 술기와 태도영역에서는 효과가 작거나 통계적으로 유의하지 않았다고 보고하였다(5). 2026년 갱신된 체계적 문헌고찰 및 메타분석에서도 자기주도학습은 지식 습득에서 긍정적 효과를 보였으나 임상술기와 행동 수준의 향상은 상대적으로 제한적이었고, 연구별 정의와 구성요소가 일관되지 않았다(6). 따라서 학생에게 선택권만 제공하기보다 목표 설정, 수행결과 확인, 피드백과 반복학습을 함께 지원해야 한다. 보건의료교육에서 인출연습과 분산학습을 검토한 체계적 문헌고찰(56편, 63개 실험)에서는 43개 실험이 비교조건보다 유의한 학습효과를 보였다(7). 다만 중재방식·평가도구·학습시간이 상이하므로 단순 반복보다 적절한 간격, 문항의 질, 피드백을 포함한 설계가 필요하다.

맞춤형 학습을 위해서는 충분한 문항 수뿐 아니라 각 문항이 어떤 학습성과·진료역량·임상표현·지식요소와 연계되는지 확인할 수 있는 구조화된 분류정보가 필요하다. 메타데이터가 일관되게 적용되어야 문항 검색, 영역별 학습지 구성, 취약영역 분석과 추천학습이 동일한 기준으로 연계된다. 따라서 문항 이관은 파일 업로드에 그치지 않고 문항구조 변환, 오류·누락 확인, 메타데이터 적용, 공개범위 설정 및 검수상태 관리까지 포함하는 데이터 품질관리 과정으로 수행되어야 한다.

Saqr의 의학교육 학습분석 문헌고찰은 당시 실증연구가 제한적이며 주요 연구가 학습관리시스템 이용행태 분석과 학업성취 예측에 집중되어 있다고 지적하였다(8). 국제 의학교육자 합의연구는 학습분석 도입의 핵심 과제로 교육현장 적용, 데이터 수집·보안·거버넌스·접근·분석 및 분석결과의 교육적 활용을 제시하였다(9). 학습분석의 윤리적 쟁점을 검토한 연구에서는 데이터 신뢰성, 분석방법 타당성, 개인정보와 비밀보장, 학습자를 '문제 학생'으로 낙인찍을 가능성이 주요 위험으로 확인되었다(10). 따라서 학습분석 결과는 확정적 역량판정이나 불이익 부과와 근거가 아니라 학습현황과 보완영역을 안내하는 지원정보로 활용하는 것이 적절하다.

ScotGEM 교육과정 학습성과를 바탕으로 GPT-4가 생성한 단일정답형 문항 220개를 전문가가 검토한 연구에서 49개는 수정 없이, 103개는 경미한 수정 후 활용 가능하였으며, 68개(30.9%)는 사실 오류·교육과정 불일치 또는 광범위한 수정 필요성으로 제외되었다(11). 품질검수를 통과한 AI 문항과 인간 작성 문항 간에는 해당 연구조건에서 난이도와 변별도에 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았으나, 이는 검수를 통과한 일부 문항을 대상으로 한 결과이다. 연구진도 AI가 문항개발을 보조할 수는 있으나 인간 작성자를 대체하기 어렵고 체계적 품질보증이 필수적이라고 결론지었다(11).

다. 국내외 연구 동향

경희대학교 의과대학에서 스마트패드를 활용한 UBT를 시행한 연구(103명)에서는 시행 후 편의성과 만족도 등에 대체로 긍정적 반응이 나타났으나 단일 기관 설문연구라는 한계가 있다(12). 이후 같은 대학 의과대학생 250명 대상 스마트기기 기반 시험 연구에서는 시험의 유용성에 대해서는 대체로 긍정적 평가가 나타난 반면 전반적 만족도는 부정적 경향을 보였다(13). 이는 디지털 평가의 기능적 유용성과 실제 사용자 경험이 일치하지 않을 수 있으며 사용편의성·시스템 안정성·사전안내와 적응지원이 중요함을 보여준다. 한국보건의료인국가시험원은 2026년도 제91회 의사 국가시험 필기시험을 컴퓨터시험 방식으로 시행할 계획을 공고하고 공식 종합안내서와 CBT 체험 프로그램을 제공하고 있다(14).

국외에서는 독일 쾰른대학교 의과대학이 Berlin Progress Test를 종이 기반 평가에서 즉각적 피드백을 제공하는 컴퓨터 기반 평가로 전환하였으며, 임상단계 학생에서는 수용도·긍정적 의견·성실한 참여가 높아졌으나 전임상단계에서는 뚜렷한 차이가 나타나지 않았다(15). 미국 NBME는 USMLE와 과목시험 대비 자기평가를 제공하며 응시자가 기준점수와 기간별 성장, 내용영역별 강점·약점, 문항 해설을 확인하여 학습계획을 조정할 수 있도록 지원한다(16). AMBOSS는 의학 문제 은행, 지식 라이브러리 및 성과분석을 하나의 서비스로 연계하고 문항 풀이 결과에 따른 학습권고와 관련 지식자료 접근을 지원한다. 본 검토에서는 교육효과의 근거가 아닌 기능 및 서비스 구성 사례로만 활용하였다(17).

라. 선행연구의 한계와 본 과제의 차별성

기존 디지털 평가 연구는 대체로 단일 대학이나 특정 시험을 대상으로 한 사용성·수용성 연구로, 반복적 문항학습이 장기적 성취도와 임상역량 향상에 미치는 효과에 대한 근거는 제한적이다(12,13,15). 자기주도학습은 지식 습득에 긍정적 가능성을 보이지만 임상술기와 행동 수준의 효과는 상대적으로 작고 연구별 정의와 운영방식의 차이가 크다(5,6). 학습분석은 학습지원과 성취예측에 활용될 가능성이 있으나 의학교육 분야 실증연구가 충분하지 않고, 데이터 품질·분석 타당성·개인정보·낙인효과 등 윤리적 문제가 함께 검토되어야 한다(8-10). AI 문항 생성은 문항개발 효율을 높일 수 있으나 사실 오류와 교육과정 불일치가 발생할 수 있으므로 AI 생성 여부와 검수상태, 수정·승인 이력을 구분하여 관리해야 한다(11).

본 과제는 개별 대학의 시험 전산화를 넘어 대학별 기출문항과 공통문항을 표준 메타데이터로 관리하고, 문항 선택 및 학습지 구성 → 문항 풀이 → 결과 확인 → 오답 복습 → 추천학습 → 학습분석을 하나의 학습 흐름으로 연계한다는 점에서 차별성이 있다(1). 또한 개별 대학의 독립 구축이 아니라 KAMC, 참여 대학, 의학교육 전문가와 전문사업자가 역할을 분담하고 대학별 문항 공개범위와 권한을 구분하는 공동 운영모델을 지향한다. 다만 1차년도의 성과는 시스템과 데이터 기반 마련에 해당하며, 학생 성취도와 자기주도학습 역량에 대한 효과는 향후 실제 이용자료와 종단연구를 통해 별도로 검증해야 한다.

문헌 검토 방법 및 범위

주요 이론·모형 (해당 과제의 설계 근거가 된 교육이론·역량 모형·평가 이론 등)

국내 연구 동향 / 국외 연구 동향

선행연구의 한계와 본 과제의 차별성

4. 국내외 사례 분석

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국내	경희대학교 의과대학	의과대학생 103명 대상 스마트패드 기반 UBT 시행, 편의성·객관성·만족도 조사. 편의성과 만족도에서 긍정적 응답 확인(12)	디지털 평가의 초기 수용성을 높이기 위해 직관적 사용환경과 충분한 사전 경험 제공 필요
국내	경희대학교 의과대학	의과대학생 250명 대상 스마트기기 기반 시험의 유용성·만족도 조사. 유용성은 긍정적, 만족도와 완성도 평가는 대체로 부정적(13)	기능 보유와 사용자 만족을 구분하고 안정성·편의성·사전교육·기술지원 병행 필요
국내	한국보건의료인국가시험원	2026년도 의사 국가시험 필기시험을 CBT로 시행, 공식 안내서·응시 유의사항·CBT 체험 프로그램 제공(14)	표준화된 시험환경, 사전 체험, 안정적 답안처리와 명확한 운영절차 확보 필요
국내	전국 27개 의과대학(UBT-TMS)	2014~2022년 대학별 문항관리시스템 도입, 약 49만 개 문항 보유 추정(13개교 실측 23만 개 기준)	이미 구조화된 문항 DB가 다수 존재하므로 DB 마이그레이션이 효율적 수집 경로임
국외	쾰른대학교 의과대학(독일)	Berlin Progress Test를 즉각적 피드백이 제공되는 컴퓨터 기반 형성평가로 전환. 임상단계 학생의 수용도와 성실한 참여 증가(15)	저부담 반복평가와 신속한 피드백을 결합하되 학습 단계별 사용경험 고려 필요
국외	AMBOSS(독일·글로벌)	의학 문제은행과 지식 라이브러리, 문항 해설 및 성과분석을 연계하고 학습결과에 따른 추천정보 제공(17)	문항 풀이, 해설·지식자료, 성과분석과 후속 학습을 하나의 사용자 흐름으로 구성 필요
국외	ScotGEM 프로그램(영국)	GPT-4로 단일정답형 문항 220개 생성 후 전문가 패널이 정확성·학습성과 정렬·난이도와 문항품질을 검수하여 일부를 형성 평가에 적용(11)	AI 문항은 자동생성보다 전문가 검수, 수정·승인 이력 및 체계적 품질보증이 핵심
국외	공개 의료 이미지 라이브러리(NIH, Wikimedia Commons 등)	저작권이 해결된 의료 이미지의 대규모 공개 아카이브	환자 사진의 저작권·개인정보 문제를 원본 사용이 아닌 공개 라이브러리 대체로 해결

5. 시사점 및 과제 설계 방향

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
① 평가 결과가 후속 학습으로 연결되어야 한다	학생이 대학 문항과 공통문항을 활용하여 학습지를 구성하고, 풀이 결과를 정오답 확인, 오답노트, 복습 및 추천학습으로 연결하도록 설계하였다. 평가를 성적 산출보다 상시 자기점검과 학습지원 도구로 활용한다(1,3,4).
② 맞춤형 학습의 전제는 충분하고 구조화된 문항자원이다	대학별 문항을 공통 구조로 변환하고 교과목, 학습성과, 진료역량, 임상표현, 지식요소 등의 메타데이터를 적용하였다. 대학 문항과 공통문항의 출처·공개범위·검수상태를 구분하여 관리한다(1).
③ 자기주도학습에는 선택권과 함께 점검·피드백·반복기회가 필요하다	학생이 학습영역과 문항을 선택하되 정답률·오답·학습이력 및 복습결과를 확인하도록 구성하였다. 반복 풀이와 오답 복습으로 인출연습 기회를 제공하고, 복습 주기 설계에 분산학습 원리를 활용할 수 있도록 하였다(5-7).
④ 학습분석은 해석 가능성과 데이터 보호를 전제로 해야 한다	학습량, 영역별 성취도, 취약개념과 학습추이를 시각화하되 분석결과를 확정적 역량판정이 아닌 학습지원 정보로 활용한다. 사용자별 접근권한, 개인정보 보호, 데이터 품질검증과 결과 활용 원칙을 운영정책에 포함하였다(8-10).
⑤ AI는 전문가 검수와 공동 운영구조 안에서 활용해야 한다	AI 기반 메타데이터 태깅, 유사문항 탐색, 문항·해설 초안 생성 및 맞춤 추천을 지원하되 전문가가 정확성·학습성과 정렬·난이도·표현 적절성을 검토하여 최종 확정하도록 하였다. KAMC·참여 대학·전문가·사업자의 역할과 승인절차를 구분하였다(1,11).
⑥ 문항 저작권과 환자 개인정보가 대학 참여의 주요 우려 사항이다	뱅크(제출)와 공개를 분리하는 3단 정책을 도입하였다(전체 비공개 / 자교 학생 공개 / AI 추론 참조). 원본문항 저작권은 대학·원출제자에 귀속하고 AI 모델 학습(Training) 금지를 계약서 제5조에 명시하였다. 원본 환자 사진은 사용하지 않는 것을 원칙으로 하였다.
⑦ 초기 개발비가 대학 참여의 제약 요인이다	수익 배분형 민간투자형 소프트웨어사업 방식을 채택하여 구축비 전액을 사업시행자가 선투입하고 운영기간 동안 이용료로 회수하는 구조로 설계하였다(제안요청서 I.1).
⑧ 대학별 문항 제출 부담이 과도하면 참여율이 낮아진다	대학별 제출 목표를 단계적으로 조정하였다(2026.6.까지 500개 → 2027.2.까지 1,000~1,500개 → 2027 여름 2,500개). 제출량과 무관하게 공통문항 약 1만 개를 기본 제공하여 최소 학습 환경을 보장한다.
⑨ 대학마다 문항 보유 형식이 상이하다	문항 제출 방식 4종을 제공하였다(UBT-TMS DB 마이그레이션 / 표준 한글 양식 / 타 문제은행 API 연동 / 비표준 파일 변환).

02 과제 목표 및 성과지표

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

구 분	내 용
최종 목표 (사업 종료 시점)	전국 40개 의과대학이 공동으로 사용하는 문항뱅크 기반의 학습·평가 통합 시스템을 구축하여, 학생 개개인의 수준과 필요를 고려한 학습자 맞춤형 평가·학습 서비스를 제공한다. 2029년까지 각 대학 원본문항 약 1만 개와 AI 생성 공통문항 약 8만 개를 합해 약 10만 개 규모의 문항 풀을 확보하고, 이를 기반으로 개인화 문항 추천 또는 CAT 방식의 적응형 학습을 구현한다.
1차년도 목표	① 대학별 기출문항과 공통문항을 관리할 수 있는 공동 문항뱅크 및 대학별 서비스 환경 제공② 문항 메타데이터 관리, 학생 주도 학습지 구성·풀이, 오답노트·복습·추천학습 및 학습분석 기능 적용③ 인재대학교 의과대학을 대상으로 한 시범운영을 통해 기능과 사용자 흐름 검증④ 공통 기본 문항 1만 개 제공 및 선 제출 대학 문항을 활용한 기본 서비스 개시⑤ 참여 대학을 대상으로 단계별 서비스 개설편과 대학별 문항 이관 추진⑥ 운영위원회·실행위원회 중심의 사업 의사결정, 대학 의견수렴 및 문항 품질관리 기반 마련
과제 범위 (포함·제외)	[포함]· 대학별 기출문항과 AI 생성 공통문항을 활용한 학생 개별화 학습지원· 문항 수집·변환·이관, 메타데이터 태깅 및 문항 품질관리· 학생 주도 학습지 생성, 평가 뷰어, 자동채점 및 결과 확인· 오답노트, 반복학습, 추천학습, 학습진단·학습성향·학습맵 제공· AI 기반 문항 분류, 유사문항 탐색 및 공통문항 생성 지원· 대학·사용자·권한관리, 클라우드, 보안, 백업 및 운영지원· 운영위원회·실행위원회 및 참여 대학 중심의 공동 운영체계[제외]· 의사국가시험, 기초·임상의학종합평가 등 고부담 총괄평가의 대체 또는 직접 시행· 대학의 중간·기말고사 등 교내 총괄평가 대체· 대학별 기출문항을 다른 대학 학생에게 직접 공유하는 방식· 대학 학사정보시스템이나 LMS를 대체하는 전면적 정보시스템 구축· 대학별 커스텀형 시스템 개발 (1차년도는 전국 공통 표준형만 운영)· AI 자동 해설 생성(비용 사유로 본 사업 범위에서 제외, 향후 옵션 논의)· 1차년도 내 학생 성취도 및 임상역량 향상에 대한 장기적 효과성 검증

2. 성과지표 및 목표치

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
1	플랫폼 구축 여부	정성	문항뱅크, 학습 데이터 등 플랫폼 구축 완료 여부	Y(Y2에도 Y)	Y — 웨일 스페이스/클래스-웨일 UBT-아테네 연계 플랫폼 구축, 30개교 서비스 개설, 학습분석 대시보드 적용	달성
2	문항 제공 참여 대학 수	정량	문항 제공 참여 대학 수	38개교	확인 필요 — 원본문항 29,549건 탑재(대학 수 미집계)	산정 보류
3	문항 질 관리 선별 여부	정성	총 문항 중 질 관리 기준(난이도, 변별도 등)에 따라 선별 여부	Y	부분 — 3단계 품질관리 체계 설계·공유 및 공통문항 표본 검수 착수. 난이도·변별도 기준 선별은 학생 반응 데이터 축적 전이라 미가동	부분 달성
4	학생 사용자 여부	정성	플랫폼을 실제 이용한 학생 사용자 여부	(Y2 목표)	인제의대 시범운영에서 학생 이용 발생	Y1 목표 아님

03 추진 체계 및 방법

1. 추진 체계 및 조직

본 과제의 의사결정 구조는 KAMC 이사회 – 운영위원회 – 실행위원회의 3층 구조이며, 그 아래에 각 대학(운영자·교수자·학생)과 민간 사업시행자가 실행 주체로 참여한다. 운영위원회가 사업 추진 방향과 정책을 결정하고, 실행위원회가 각 대학의 시행을 담당하며, 사업시행자가 플랫폼 개발·운영을 수행한다.

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
운영위원회	위원장 1인 포함 6인+ 간사 2인, 사무국 1인	플랫폼 주요 요건 및 정책 확정, 문항 수집·공개 정책 결정, 메타데이터 체계 승인, 사업자 기술 검증, 공통문항 품질 검증, 비용 구조 결정. 월 1회 내외 수시 개최
실행위원회	35개 의과대학 추천 교수 각 1인	각 대학 내 주요 의사결정 사항 및 정책 전파·실행, 대학별 문항 제출 실무 총괄, 메타데이터 검수 참여, 각 대학 요구사항 수렴 및 의견 제시. 필요 시 개최(1차년도 2회)
제안서평가위원회	4인	사업시행자 선정을 위한 제안서 평가. 1회
KAMC 사무국	사무국장 등	공문·설문·계약 실무, 회의 운영, 대학 소통 창구
컨소시엄 실무회의	KAMC 운영위원장 + 컨소시엄 대표	운영위 결정사항 실행 점검, 진척 관리. 수시

2. 참여 대학·기관 현황

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
1	가천대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	윤연경	
2	가톨릭대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	김민지	
3	강원대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	곽정남	
4	건국대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	최유진	
5	경북대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	김수민	
6	경상국립대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	박미연	
7	계명대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	최준미	
8	단국대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	박호재	문항 제출
9	대구가톨릭대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	강태현	
10	동아대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	박소연	
11	성균관대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	이승희	
12	순천향대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	김연희	
13	아주대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	정초이	
14	연세대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	정한희	

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
15	연세대 원주의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	양성훈	
16	영남대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	구유진	
17	울산대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	이주연	
18	원광대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	백찬휘	
19	을지대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	박창훈	
20	이화여대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	이희성	
21	인제대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	김수진	시범운영 대학
22	인하대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	최봉혁	
23	전남대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	황영선	
24	전북대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	김주옥	
25	제주대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	이종우	
26	차의과학대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	장석영	
27	충남대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	김명우	
28	충북대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	이은경	
29	한림대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매	강지우	

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
30	한양대 의과대학	문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 솔루션 구매		
31	한국의과대학·의학전문대학원협회 (KAMC)	주관기관 — 사업 총괄, 정책 결정, 문항 검수 총괄	윤보영 사무총장	
32	(주)엔에스데블	사업시행자(주관) — 플랫폼 구축·문항 마이그레이션·전체 품질관리	박기남 이사	컨소시엄 주관사
33	네이버(주)	사업시행자(참여) — 계정·브라우저·클라우드 인프라	안경진·이형욱 리더	
34	(주)에듀씨어	사업시행자(참여) — AI 문항 생성·오토태깅·문항 검수	김형갑 대표	

3. 연구·개발 방법

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	동료심사 학술문헌 13편, 기관 공식자료 3건, 사업 수행계획서 1건 등 17건	2026. 8.	과제 설계 근거 및 국내외 사례 분석(표장)
설문조사	40개 의과대학 문항 제출 계획(목표 문항 수, 제출 방식·시기, 공개 여부, 계약 의향, 교과목별 제출 문항 수 등 27문항)	2026. 3. 6. 배포3. 13. 회신	대학별 문항 제출 계획 수립 및 서비스 개설 준비 자료. 회신율·집계 결과 확인 필요
FGI·FGD	해당 없음	해당 없음	1차년도 미실시. 학생 소그룹 사용성 평가·면담은 2026년 하반기 추진 예정
델파이 조사	해당 없음	해당 없음	1차년도 미실시
워크숍·합의회의	운영위원회 7회 이상, 실행위원회 2회	2025. 10. ~ 2026. 7.	쟁점별 합의 도출 후 FAQ·표준양식·계약서로 문서화
시범운영	인제대학교 의과대학 2학년(내분비내과·신장내과 영역)	2026. 6. ~	기능·사용성·데이터 정합성 점검, 사용자 의견과 운영 이슈 반영
기타 — 현황조사	전국 40개 의과대학 문제은행 보유 현황 및 문항 관리 체계	2025. 11. ~ 2026. 2.	27개교 UBT-TMS 사용 확인, 13개교 실측 23만 개 기준 전체 약 49만 개 추정. 마이그레이션 툴 개발
기타 — 요구사항 정의·운영정책 수립	KAMC 운영·실행위원회, 참여대학, 컨소시엄	2025. 9. ~ 2026. 4.	계정·권한, 문항 공개범위, 제출 방식, 메타데이터와 서비스 개설 요건 구체화
기타 — 기술검증	컨소시엄 제공 웨일 UBT·아테네 계정을 운영위원 6인이 직접 사용	2025. 12.(약 2주)	운영위원별 검토 의견을 요구사항으로 환류
기타 — 문항 수집·변환·이관	대학 한글 문항, 기존 DB, 공통문항	2026. 1. ~ 2026. 8.	표준양식 배포, 파일 파싱·변환, DB 마이그레이션, 오류·누락 점검 및 대학별 문항 풀 구성

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
기타 — 메타데이터 표준화·자동 태깅	시험분류, 교과목, 계통·질병, 임상활동, 학습성과 등	2026. 1. ~ 2026. 8.	필수·선택 필드와 코드체계를 정의하고 엑셀 입력양식, 자동 라벨링 및 검수 절차 적용
기타 — 학생·관리자 서비스 구현	학생, 대학 관리자, KAMC 관리자	2026. 1. ~ 2026. 7.	학습 만들기, 평가뷰어, 결과·오답·복습·추천학습, 문항·계정·권한 관리 기능 구현 및 연동
기타 — 산출물 검수	AI 생성 공통문항 표본	2026. 4. ~	임상(윤보영·김영삼), 기초(박호성·안상진) 위원이 수준 검토

4. 연구윤리

구 분	내 용
IRB 심의 여부	☐ 승인(기관: , 승인번호:) ☐ 심의면제 해당없음1차년도는 시스템 구축과 정책 수립 중심으로 수행되었으며 사람 대상 연구를 시행하지 않았다. 2026. 2. 3. 운영위원회에서 제안된 AI 태깅 정확도 검증 연구와 학생 사용성 평가·면담은 착수 시 IRB 심의가 필요하다.
개인정보 보호 조치	① 학생 계정은 네이버 웨일 스페이스 기반 통합 인증(학교코드 + 학번)으로 관리하며, 서비스 도입 계약서 제8조에 개인정보 처리 근거, 기술적·관리적 보호조치, 위탁계약, 유출 통지, 계약 종료 시 반환·파기를 규정하였다.② 학습 이력·정답률·오답 유형·접속 기록 등 데이터를 통계 분석 또는 연구 목적으로 활용하는 경우 비식별화 조치를 거치도록 하였다(계약서 제8조 제5항).③ 식별 가능한 원본 환자 사진은 사용하지 않는 것을 원칙으로 하고, 대학이 제출한 사진·오디오·영상 등 멀티미디어 자료는 AI 추론에도 사용하지 않는 것을 원칙으로 하였다(FAQ Q19·Q22).
저작권·초상권 확인	① 원본문항의 저작권 및 지식재산권은 대학 또는 원출제자에 귀속되며, 세부 귀속 관계는 대학 내부 정책에 따른다(계약서 제5조 제1항).② 원본문항은 AI 모델의 학습(Training)에 사용되지 않으며, 직접 복제되지 않고 형식·구조·난이도·출제 경향 참조 범위 내에서만 활용된다(계약서 제5조 제3항).③ AI 생성문항의 이미지는 공개 의료 이미지 라이브러리(NIH, Wikimedia Commons 등) 또는 AI 생성 이미지로 대체한다. 대체가 불가능한 사진은 운영위원회·실행위원회에서 별도 논의한다.

5. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계사업 설계	2025. 6. ~ 8.	사업 추진 방향 결정, 시스템 구상 초안 수립, 사업계획서 작성, 제안요청서 작성 및 입찰 공고	시스템 구상 초안(2025.6.11.), 사업계획서 v1.1, 제안요청서(2025.8.6., 요구사항 74개)
2단계사업자 선정	2025. 8. ~ 9.	제안서 접수, 제안서평가위원회 개최, 적격협상대상자 선정·통보	제안서 평가서, 평가발표회 회의록(2025.8.22.), 선정 통보 공문(2025.9.1.)
3단계기술협상·거버넌스 구축	2025. 9. ~ 12.	학(원)장회 발표·시연, 기술협상, 학술대회 시연, 운영위원회 3회, 이사회 승인, 협약 체결, 실행위원 추천	기술협상 회의록(2025.10.24.), 운영위 회의록 3건, 공동이행협약서, 운영·실행위원 명단(2025.12.24.)
4단계정책 확정·대학 안내	2026. 1. ~ 3.	실행위원회 2회, 운영위원회, 문항 수집 정책 확정, FAQ 작성, 비용 체계 확정, 대학 안내 공문 및 설명회, 표준 양식 배포	실행위 회의록, FAQ v1.8(29문항), 서비스 이용 가격안내, 문항 등록 양식, 메타데이터 입력 양식, 설문지
5단계구축·개설·시범운영	2026. 4. ~ 8.	공통문항 검수, 대시보드 설계·개발, 대학별 계약 체결, 문항 수집·변환·이관, 인제의대 시범운영, 대학별 서비스 순차 개설	메타데이터 정의서 v1.3, 대시보드 IA v1.0, 서비스 도입 계약서 v1.6, 서비스 개설 30개교, 원본문항 29,549건 탑재

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

가. 사업 설계와 사업자 선정 (2025. 6. ~ 9.)

2025년 6월 시스템 구상 초안이 작성되어 과제의 골격이 정해졌다. 초안은 ① 약점 영역 진단과 맞춤 문제 추천, ② LLM 기반 해설 자동 생성과 문항 진화, ③ 학습 성과 시각화, ④ 오답노트·간격 반복 학습의 네 축을 제시하고, 저작권 문제·외재적 동기 유발의 위험·다지선다 문항의 한계를 해결 과제로 명시하였다. 이 초안이 사업계획서(v1.1)로 정리되었다.

나. 제안서 평가와 쟁점 도출 (2025. 8. 22.)

2025년 8월 22일 온라인 제안서 평가발표회를 개최하였다. 평가위원 4인, 협회 2인, 제안사 2인이 참석하였다. 기술능력평가 90점 + 재무모델평가 10점 구조로, 항목별 최고·최저점 각 1인을 제외한 산술평균으로 산출한 종합평가점수는 91.82점으로 협상적격 기준(총 배점의 85%)을 상회하였다.

이 회의에서 이후 사업 전 과정에 걸친 쟁점이 제기되었다. ① 지속가능성 — 대학이 기존 평가시스템과 본 시스템을 병행하면 이중 비용이 발생하며, 초기 1~2년 이후 재정 부담이 커질 수 있다. ② 저작권 귀속 구조 — 교수 → 학교(직무저작물) → KAMC/업체의 2단 구조 설계가 논점이 되었다. ③ 수익 분배 — 교내 평가 목적의 직무저작물이므로 분배 단위는 학교가 타당하나 교수 개인 대상 사전 의견 청취가 필요하다는 지적이 있었다. ④ 생성형 문항의 품질 근거 — 생성형 문항과 기출문항을 블라인드 패널로 비교 평가하는 연구가 필요하다는 의견이 제기되었다. ⑤ 전담 조직 필요성 — 협회 내 사업 전담 조직(운영위원회) 구성 필요성이 확인되었다. 2025년 9월 1일 엔에스데블 Whale UBT 컨소시엄을 적격협상대상자로 선정 통보하였다.

다. 대외 설명과 기술협상 (2025. 9. ~ 11.)

2025년 9월 18일 KAMC 학(원)장회에서 사업 내용을 발표하고 시연하였다. 2025년 10월 24일 기술협상에서 사업의 실질적 범위가 확정되었다. ① 서비스 모델 — 현 단계에서는 전국 공통 표준형만 운영하고 대학별 커스텀형은 하지 않기로 하였으며, 용도는 의과대학 학생의 자가 진단 및 학습용으로 한정하였다. ② 데이터 활용 — 2022년까지의 임상·기초종합평가 문항과 각 대학 제출 기출문항을 기본 데이터로 사용하되, 기종평·임종평 원문은 학생에게 직접 노출하지 않고 AI 문항 생성용 참조 데이터로만 사용하기로 하였다. ③ 문항 수 산정 방식 — 업체가 최소 필요 문항 수를 제시하면 실행위·운영위가 대학별 제출 문항 수와 포맷을 결정하여 안내하는 순서를 정하였다. ④ 계정 체계 — 웨일 스페이스 내 KAMC 도메인(bank.kamc.kr) + 40개 의과대학 서브도메인 구조로 통합 관리하기로 하였다. ⑤ 협약 구조·일정 — 기본 기관협약을 체결하고 서비스 수준과 비용은 운영위·실행위에서 결정하여 세부 협약을 체결하며, 2026년 2월 서비스 개시를 목표로 하였다. 협약 기간은 약 5년으로 설정하였다. 2025년 11월 14~15일 의대협회 학술대회에 부스로 참가하여 시연하였다.

라. 운영위원회 구성과 기술 검증 (2025. 10. ~ 12.)

제1차 운영위원회(2025.10.24.)는 기술 시연을 통해 시스템 작동 가능성을 확인하는 자리였다. 논의에서 ① 진단·형성평가 목적에는 5지선다형보다 다양한 문항 형태가 적합하다는 점, ② AI 자동 태깅은 약 1만 3천 문항을 일주일 내 분류 가능한 수준이나 통상 4% 정도 오분류가 발생하므로 최종 검수자가 필요하다는 점, ③ 학생이 자기 학교 기출문항을 우선 풀 가능성이 크므로 자교 문항 선택 기능이 필요하다는 점이 확인되었다. 검증 부담을 줄이기 위해 AI가 N배수로 생성한 문항을 AI가 1차로 걸러내고 남은 문항에서 교수가 최종 선택하는 방식이 제안되었다.

제2차 운영위원회(2025.12.12.)는 협약 체결을 위한 기술 검토와 개발 로드맵 검토가 목적이었다. 사전에 웨일 UBT·아테네 계정과 사용 매뉴얼을 배포하여 운영 위원이 직접 검증하도록 하였다. 검토 결과 ① 컨소시엄 역할 분리에 따른 서비스 통합 우려, ② 문항 콘텐츠 재검수 필요 및 추천·피드백 부재, ③ 시스템 분리로 인한 의사소통 곤란과 통합 필요, ④ 의학 콘텐츠 중심 시연 필요가 지적되었다. 컨소시엄은 학생 서비스는 웨일 UBT로 통합하고 아테네는 문항 저작·관리 도구로 활용하겠다고 답하였다.

제3차 운영위원회(2025.12.16.)에서 사업의 핵심 정책이 확정되었다. ① 문항 공개 원칙 — 학교 자체 출제 문항은 학교·교수 동의 시 원문항을 해당 학교 학생에게만 공개하고, 원문항 기반 AI 생성문항은 학교 간 공개하는 것을 원칙으로 하였다. 원문항 공개에 동의하지 않는 학교는 AI 생성문항만 공개하며, 기종평·임종평 문항은 원문항을 공개하지 않는다. ② 문항 수집 경로 — 28개 대학은 이미 LMS에 문항이 탑재되어 있어 동의 절차만 거치면 활용 가능하며, 그 외 학교는 한글 파일 등으로 수집하기로 하였다. ③ 메타데이터 검증 방식 — 학교별 교육과정 특성이 반영된 메타데이터는 각 학교가 입력하고 실행위원이 확인하며, 공통 메타데이터는 AI가 자동 분류한 뒤 실행위원이 표본을 검수하여 일치율을 정량 측정하기로 하였다. ④ 연구 연계 — 문항 데이터와 AI 활용 결과를 정책 연구·학술 논문으로 연계할 수 있도록 사전 연구 디자인을 병행하기로 하였다.

마. 협약 체결과 실행 준비 (2025. 12.)

2025년 12월 17일 교육부에 과제 추진 상황을 보고하였다. 보고 시점 기준으로 27개 대학이 동일 문제은행을 사용하여 약 49만 개 문항을 보유한 것으로 추정(13개 대학 실측 23만 개를 대학당 평균으로 환산)되었고, 해당 문제은행의 데이터 구조·메타데이터 체계 분석과 마이그레이션 툴 개발이 완료되었다고 보고하였다.

2025년 12월 22일 이사회 승인을 거쳐 KAMC와 엔에스데블·네이버·에듀씨어 간 공동이행협약을 체결하였다. 협약은 사업 기간을 1단계 구축기(협약 체결일 ~2025.12.), 2단계 구축기(2026.1.~2026.12.), 운영기(2026.1.~2030.12.)로 정하고, 종료 후 상호 합의에 따라 5년 단위 연장이 가능하도록 하였다. 다만 2025년 12월 28일 실무회의록에는 12월 26일자 소급 체결 제안이 기록되어 있어 실제 서명일 확정이 필요하다.

2025년 12월 28일 실무회의에서 1cycle 데이터로 인제대학교 의과대학 문항을 활용하기로 하고 12월 30일 방문 수집을 결정하였다. 데이터 흐름은 [엔에스데블 수집 → 에듀씨어 오토태깅·AI 문항 생성·검증 → 웨일 UBT 문제은행 이관 → 학생 자율평가 제공]으로 확정하였다. 또한 30개 항목의 메타데이터 정의(안)를 마련하고, K-EPA·졸업역량·졸업성과는 하위 개념 선택 시 자동 연결되도록 하여 출제자·AI의 문항별 태깅이 불필요하도록 설계하였다.

바. 실행위원회 개최와 대학 대상 정책 설명 (2026. 1.)

2026년 1월 16일(금)과 1월 20일(화) 두 차례에 걸쳐 제1·2차 실행위원회를 온라인으로 개최하였다. 참여율을 높이기 위해 요일을 달리하여 2회 개최하는 방식을 채택하였다. 실행위원 32명, 운영위원 6명, 개발사, 협회 4명이 참석하였다. 질의응답에서 대학의 우려가 집중된 지점은 ① AI 학습 여부 — 제출 문항이 AI 모델 학습(Training)에 사용되는지에 대한 우려에 대해 모델 가중치에 저장되는 학습이 아니라 스타일·구조만 참조하는 추론(Inference)임을 구분하여 설명하였다. ② 환자 사진 등 민감 정보 — 원본 사진은 비공개 처리하고 공개 이미지 라이브러리나 AI 생성 이미지로 대체하며, CT·MRI는 유사 가상 이미지 생성, 사진이 필수가 아닌 경우 영상의학 판독 소견을 텍스트로 대체하는 방안을 제시하였다. ③ 문항 제출 부담 — 대학당 1만 개 문항 풀이 이상적이나 제출량이 적은 대학의 학생도 공통문항 약 1만 개를 기본 제공받으므로 학습에 지장이 없도록 설계하였음을 설명하였다. 이 회의에서 대학 제출 문항과 AI 생성 공통문항의 정의·소유권·공개범위·용도를 구분하는 표와 3단계 문항 품질관리 체계가 확정되어 대학에 공유되었다.

사. 문항 제출 목표의 조정 (2026. 2. 3.)

2026년 2월 3일 제1차 운영위원회에서 문항 제출 목표를 조정하였다. 당초 권장치 1만 개는 학교 부담이 크다는 의견에 따라, 문항을 시범 제출한 대학의 1년치 문항 수(약 2,500개)를 최종 목표치로 설정하고 단계적으로 접근하기로 하였다(1단계 2026년 6월까지 최소 500개, 2단계 2027년 2월까지 1,000~1,500개, 3단계 2027년 여름까지 2,500개). 공개 + 비공개 문항 합산 기준이며 최대치는 명시하지 않고 학교 자율로 하였다. 아울러 ① 메이저과(내과·외과·산부인과·소아청소년과·정신건강의학과) 문항은 반드시 포함하도록 하고 기초/임상 및 과별 이상적 비율표를 예시로 제공하기로 하였고, ② 서술형 문항은 AI 자동 채점을 100% 신뢰할 수 없으므로 출제 교수가 채점 기준을 제공하고 학생이 자가 채점하는 방식을 도입하기로 하였으며, ③ 메타데이터 검증은 전수 검사가 불가능하므로 랜덤 샘플링 100~200개로하기로 하였다. ④ AI 태깅 정확도 검증 연구를 안상진·나승주 위원이 제안하기로 하였다.

아. 비용 체계 확정과 대학 안내 (2026. 3.)

자. 공통문항 확충 계획의 재설계 (2026. 3. 31. ~ 4. 21.)

2026년 4월 21일 운영위원회에서는 학생 대시보드 기획안에 대한 피드백이 이루어졌다. ① 학생이 실제 검색하는 용어에 맞춘 메타데이터 추가 필요, ② '나의 랭킹'이 성적 등수로 오해될 소지가 있으므로 학습량 기준임을 명확히 표시하고 전체 기준으로 표시, ③ 오픈 후 학생 의견을 수렴하여 2학기에 수정할 수 있도록 시스템 내 설문 기능 필요가 지적되었다.

차. 서비스 오픈 연기와 계약 구조 변경 (2026. 4. ~ 5.)

카. 문항 이관·서비스 개설과 시범운영 (2026. 6. ~ 8.)

2026년 6월 운영위원회에서 학습진단·학습성향·학습맵으로 구성된 대시보드 UI 구현 현황을 시연하였다. 이 시점 계약 현황은 약 23개교 신청, 상호 날인 계약은 단국대학교 1개교였으며, 문항 제출 대학은 인제대학교와 단국대학교였다. 8월 사업 완료 보고 일정상 대학별 문항 탑재 지연이 예상되어 공통문항 기반 우선 오픈 후 대학별 문항을 후탑재하는 방안이 검토되었다.

2026년 7월 7일 운영위원회에서 인제대학교 의과대학 서버에 서비스 대시보드가 배포되었음이 보고되었다. 인제대 문항 약 1만 개와 공통문항 약 1.2만 개를 포함하여 총 약 2.3만 개 문항 기반 학습이 가능한 상태가 되었다. 임상표현별·계통별 학습, 난이도 기반 문항 생성, 답안 제출·채점, 관련 문제 추천 학습이 실제 화면에서 작동함을 시연하였다. 학습 이력은 실시간 부하를 줄이기 위해 5분 단위로 반영된다. 계약 완료 대학은 14개교로 보고되었으며, 인제대 학생 이용률은 초기 접속 이후 저조한 것으로 보고되었다.

2026년 8월 5일 기준 서비스 개설 대학은 30개교(계약 완료 19개교, 진행 중 11개교)로 확대되었고, 대학 제출 원본문항은 29,549건이 탑재 완료되었다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

연구회의(전문가 회의)	7회 이상	확인 필요	사업 방향·정책 결정, 산출물 검토	운영위원회. 2025년 3회, 2026년 4회 이상. 회차당 참석 6~10명
실무진 회의	2회	확인 필요	대학별 시행 방안 수립, 문항 제출 협조 요청	실행위원회. 회의록에 실행위원 32명, 운영위원 6명, 개발사, 협회 4명으로 기재
세미나·설명회	4회	확인 필요	대외 설명·시연	제안서 평가발표회, 학(원)장회 발표·시연, 학술대회 부스 시연, 대학 온라인 설명회 각 1회
합 계	15회 이상	확인 필요		기술협상·문항 수집 실무회의 각 1회 포함

나. 회차별 세부 실적

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
1	제안서 평가발표회	2025. 8. 22.(금)14:00~15:00	온라인(Zoom)	제안서 심사 및 사업자 선정	종합평가 91.82점으로 협상적격 판정. 저작권 귀속 구조·수익 분배·지속가능성·전담 조직 필요성 쟁점 도출
2	학(원)장회 발표·시연	2025. 9. 18.	확인 필요	사업 소개 및 시연	적응형 학습 개념·학생 학습 시나리오·컨소시엄 구성·R&D 로드맵 설명
3	기술협상	2025. 10. 24.(금)13:20~14:00	서울의대 국제관 105호 / Zoom	서비스 모델·데이터 활용·협약 구조	전국 공통 표준형만 운영 확정. 기증평·임증평 원문은 참조 데이터로만 사용. 계정 체계 (bank.kamc.kr) 확정. 협약 5년, 2026. 2. 서비스 개시 목표 설정
4	2025년 제1차 운영위원회	2025. 10. 24.(금)12:30~13:20	서울의대 국제관 105호 / Zoom	기술 시연 및 시스템 이해	다양한 문항 형태 필요성, AI 오분류 4% 및 최종 검수자 필요성, 깔때기 구조 검증 방식, 자교 기출 문항 선택 기능 필요성 확인
5	의대협회 학술대회 부스 시연	2025. 11. 14.~15.	고려대학교	대외 시연	KAMC 학술대회 부스 운영 및 시스템 시연
6	2025년 제2차 운영위원회	2025. 12. 12.(금)15:00~	온라인(Zoom)	협약을 위한 기술 검토, 개발 로드맵 검토	컨소시엄 역할 분리에 따른 서비스 통합 우려, 문항 콘텐츠 재검수 필요, 피드백 로직 부재 지적. 학생 서비스는 웨일 UBT로 통합, 아테네는 저작 도구로 활용 확정. 1단계 MST, 2단계 CAT 로드맵 확인
7	2025년 제3차 운영위원회	2025. 12. 16.(화)19:00~20:00	온라인(Zoom)	문항 공개 범위, 문항 수집, 메타데이터	문항 공개 3단 원칙 확정. 28개교 LMS 탑재 문항 활용 가능 확인. 메타데이터 AI 자동분류 + 실행위원 표본검수 일치율 측정 방식 확정. 실행위 1월 2회 개최 결정. 연구 연계 병행 결정

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
8	교육부 보고	2025. 12. 17.	확인 필요	과제 추진 상황 보고	27개교 약 49만 개 문항 보유 추정, 마이그레이션 툴 개발 완료 보고. 1차년도 과업을 공동 문항뱅크 구축과 학생 자율학습 기반 마련으로 확정
9	문항 수집 실무회의	2025. 12. 28.(일)20:00~	온라인	문항 수집 절차 및 방안	인제의대를 1cycle 데이터로 확정(12.30. 방문 수집). 데이터 흐름 4단계 확정. 메타데이터 30개 항목(안) 작성. 워크 도메인 bank.kamc.kr 확정
10	2026년 제1차 실행위원회	2026. 1. 16.(금)10:00~12:00	온라인(Zoom)	사업 설명·시스템 시연·질의 응답	학습(Training)/추론(Inference) 구분 설명. 대학 제출 문항 vs 공통문항 정의·소유권·공개범위 표 확정. 3단계 품질관리 체계 확정. 문항 제출 방식 4종 안내
11	2026년 제2차 실행위원회	2026. 1. 20.(화)16:00~18:00	온라인(Zoom)	1차와 동일 안건(참여율 제고를 위한 2회 개최)	실행위원 전용 단체 대화방·공유 드라이브 개설 요청
12	2026년 제1차 운영위원회	2026. 2. 3.(화)11:00~12:00	온라인(Zoom)	실행위 결과 보고, 문항 수집 목표·비용·검수 체계	문항 제출 목표 단계화(500→1,500→2,500개) 확정. 메이저과 필수 포함. 서술형 자가채점 방식 도입. 랜덤 샘플링 100~200개 확정. 3월 예비 오픈 대상 선정 방침 확정
13	대학 온라인 설명회	2026. 3. 10.(화)09:00~10:00	온라인(Zoom)	서비스·비용 체계 설명, 문항 제출 방법 안내	학(원)장·실행위원·실무자 대상
14	운영위원회	2026. 3. 31.(화)	확인 필요	공통문항 확충 방안	공통문항 1만 개로는 문항뱅크 역할 수행이 어렵다는 판단 → 후속 협의로 8만 개 추가 생성 계획 도출
16	운영위원회	2026년 6월(일자 확인 필요)	화상회의	대시보드 UI, 학생 데이터 적용, 계약·문항 탑재 현황	23개교 신청·1개교 계약 완료 보고. 지표 정의 보완, 학생용 매뉴얼·오리엔테이션 필요성 논의. 공통문항 우선 오픈 후 대학 문항 후 탑재 방안 검토

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
17	운영위원회	2026. 7. 7.(화)16:00	화상회의	실서비스 배포 점검, 계약·문항 탑재 현황, 학생 활용 방안	인제대 서버 배포 및 약 2.3만 문항 학습 가능 확인. 계약 14개교. 학생 이용률 저조 → 소그룹 사용성 평가 추진 결정. 차기 회의 2026. 8. 11.

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모(N)	실시 결과 요약
문제은행 보유 현황 조사	전국 40개 의과대학	40개교	UBT-TMS 사용 27개교 확인(도입연도 2014~2022). 13개교 실측 약 23만 개를 기준으로 전체 약 49만 개 보유 추정. 마이그레이션 툴 개발 완료
문항 제출 계획 설문	40개 의과대학 실행위원·실무자	40개교 배포(2026.3.6.)회신 기한 3.13.	목표 문항 수, 제출 방식, 제출 시기, 공개 여부, 1만 건 계약 의향, 모집 인원 구간, 교과목별 제출 문항 수 조사. 회신율 및 집계 결과 확인 필요
대학별 수정사업계획서 분석	문항뱅크 과제를 사업계획에 반영한 대학	29개교	대학별 목표·추진내용·기대효과 정리(2026.4.21.). 구체적 제출 문항 수를 명시한 대학은 소수: 충남 1,030개, 강원 500개, 대구가톨릭 500개 이상, 순천향 170개 이상, 단국 150개, 경북 100개 제공 + 50개 공동개발
기술 검증(운영위원 직접 사용)	운영위원 6인	6명	웨일 UBT·아테네 계정 배포 후 약 2주간 검증. 서비스 통합 필요성, 문항 콘텐츠 재검수 필요, 피드백 로직 부재 등 요구사항 도출
문항 수집·변환·이관	참여 대학 제출 문항	29,549문항	표준양식 제출분은 파일 변환 후 오토 라벨링, 기존 DB 보유 대학은 카테고리 분석 후 마이그레이션. 2026. 8. 5. 기준 탑재 완료
시범운영	인제대학교 의과대학 2학년(내분비내과·신장내과 영역)	1개교	대학 기출문항과 공통문항을 활용한 학생 풀이 중심 서비스로 운영. 초기 접속 이후 이용률 저조(2026.7.7. 운영위)
공통문항 표본 검수	AI 생성 공통문항	표본(적합·부적합 각 10개 이상)	임상: 윤보영·김영삼 / 기초: 박호성·안상진. 임종평 수준이 아닌 학생 수준으로 조정. 검수 완료 문항 수 및 결과 확인 필요

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

변경 항목	당초 계획	변경 내용	변경 사유
대학별 문항 제출 목표	대학당 1만 개 권장	단계적 목표로 조정: 2026.6.까지 500개 → 2027.2.까지 1,000~1,500개 → 2027 여름 2,500개	1만 개는 대학 부담이 커 참여율 저하가 우려됨. 시범 제출 대학의 1년치 문항 수(약 2,500개)를 목표로 재설정
실행위원회 개최 일자	2026. 1. 14.(수), 1. 22.(목)	2026. 1. 16.(금), 1. 20.(화)	참석률 제고를 위한 일정 조정
서비스 오픈 방식	문항 제출 대학부터 순차 오픈	공통문항 기반 우선 오픈 → 대학별 문항 후탑재	8월 사업 완료 보고 일정 대비 대학별 문항 탑재 지연
AI 자동 해설 생성	사업계획서상 LLM 기반 해설 자동 생성 포함	본 사업 범위에서 제외, 향후 고도화·옵션으로 논의	비용 사유(FAQ Q25)
MEQ(서술형) 자동 채점	사업계획서상 LLM 활용 서술형 평가 도입	향후 적용 예정으로 유보. 1차년도는 교수 제공 채점 기준에 의한 학생 자가 채점 방식	AI 자동 채점의 정확도를 100% 신뢰할 수 없음 (2026.2.3. 운영위)

05 주요 결과 및 성과물

1. 핵심 결과 요약

- ① 웨일 스페이스·웨일 클래스의 통합 계정 환경, 웨일 UBT의 평가·자기주도학습 기능, 아테네의 문항 생성·분류·분석 기능을 연계한 공동 플랫폼 구조를 구축하고, 30개 대학에 서비스를 개설했다.
- ② 대학별 한글 문항과 기존 DB를 공통 구조로 변환·이관하여 원본문항 29,549건을 탑재하고, 시험분류·교과목·계통·주요질병·임상활동·학습성과 등을 연계하는 30개 항목의 표준 메타데이터 관리체계를 확정하였다.
- ③ 학생이 우리 학교 문항과 공통문항을 조건별로 선택해 학습지를 만들고, 평가뷰어에서 풀이한 뒤 오답노트·복습·추천학습으로 이어지는 자기주도학습 흐름과 학습진단·학습성향·학습맵 대시보드를 구현하였다.
- ④ 문항의 बैं킹(제출)과 공개를 분리하는 3단 정책(전체 비공개 / 자교 학생 공개 / AI 추론 참조)을 확정하여 표준 계약서 제4~5조에 명시하였으며, 개발사 검수-교수진 표본 검수-학생 신고의 3단계 문항 품질관리 체계를 설계하여 전국 대학에 공유하였다.
- ⑤ 문항 등록용 한글(HWPX) 양식과 메타데이터 입력용 엑셀(XLSX) 양식을 표준 산출물로 제공하여 대학별 문항 수집·검수·이관을 반복 수행할 수 있는 운영 절차를 정립하였다.

2. 산출물 총괄표

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	문항뱅크 기반 맞춤형 평가·학습 통합 플랫폼	플랫폼·시스템	웨일 스페이스/클래스-웨일 UBT-아테네 연계 1식, 30개교 서비스 개설	2026. 5.	완료(운영 중)	VI-3 산출물 1
2	문항 데이터 변환·이관 및 메타데이터 관리체계	데이터·운영체계	한글/DB 변환, 대학별 문항 풀, 자동 태깅·검수 절차, 원본문항 29,549건	2026. 8.	1차년도 완료(지속 운영)	VI-3 산출물 1·2
3	학생 자기주도학습 서비스	웹 서비스	학습 만들기, 평가뷰어, 결과·오답·복습·추천학습	2026. 5.	완료(고도화 중)	VI-3 산출물 1
4	문항 관리 및 AI 지원 기능	관리 서비스	자동 분류·메타데이터 라벨링, AI 문항 생성·검토	2026. 5.	연계 완료(고도화 중)	VI-3 산출물 1
5	AI 생성 공통문항	콘텐츠	10,000문항(기초 30%·임상 70%)	2026. 6.	제공(검수 진행)	부록 1
6	학습분석 대시보드(학습진단·학습성향·학습맵)	플랫폼·시스템	IA 기획안 v1.0, 3영역 9개 페이지	2026. 4.~7.	완료(고도화 중)	VI-3 산출물 5
7	문항 등록 양식	표준양식·서식	객관식·주관식 문항 입력 HWPX 양식	2026. 2.	완료	부록 3-1
8	문항 메타데이터 입력 양식	표준양식·서식	출제계획·메타데이터·시험분류·의학교육 코드 포함 XLSX	2026. 2.	완료	부록 3-2
9	KAMC 문제은행 메타데이터 정의서	표준양식·분류체계	v1.3, 30개 항목 + 10개 코드체계 시트	2026. 4. 24.	완료	VI-3 산출물 2 / 부록 1-3

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
10	제안요청서	사업문서	약 100쪽, 요구사항 74개	2025. 8. 6.	완료	부록 1-1
11	KAMC-컨소시엄 공동이행 협약서	협약서	7개 조항	2025. 12. 22.	완료	부록 1-2
12	대학용 표준 계약서(서비스 도입 계약서)	표준양식	v1.6, 13개 조항	2026. 5. 11.	완료	VI-3 산출물 3 / 부록 1-6
13	서비스 이용 가격안내	안내서	3구간 차등 + 특별가 체계	2026. 3. 6.	완료	부록 1-5
14	사업 FAQ	가이드북·안내서	v1.8, 5개 영역 29문항, 10쪽	2026. 2. 6.	완료	부록 1-4
15	의과대학 문항 제출 계획 설 문지	조사도구	27문항	2026. 3. 6.	완료	부록 3-3
16	운영위원회·실행위원회 명단	명부	운영위 6인, 실행위 35개교	2025. 12. 24.	완료	부록 2-2
17	학생용 매뉴얼	가이드북	접속·로그인·학습·평가 절차	2025. 12.(안)	진행 중	부록 1-9
18	문제은행 보유 현황 조사 결 과	조사보고서	40개교 조사, 27개교 UBT-TMS, 약 49만 개 추정	2025. 12.	완료	부록 4-1
19	대학별 수정사업계획서 문 항뱅크 부분 분석	조사보고서	29개 대학	2026. 4. 21.	완료	부록 4-2

3. 산출물별 상세 내용

산출물 1. 문항뱅크 기반 맞춤형 평가·학습 통합체계

항 목	내 용
산출물명	KAMC 공동 문항뱅크 기반 AI 맞춤형 평가·학습 통합체계 및 문항 등록·메타데이터 표준양식
개발 목적·활용 대상	전국 의과대학의 문항을 표준화하여 공동 관리하고, 학생에게 상시 자기점검·복습·추천학습을 제공하기 위한 플랫폼이다. KAMC와 대학 관리자, 문항 담당자 및 학생을 주요 활용 대상으로 한다.
개발 절차	요구사항·운영정책 협의 → 시스템 및 데이터 구조 설계 → 문항 등록·메타데이터 양식 개발 → 대학 문항 수집·변환·이관 → 자동 태깅·검수 → 학생·관리자 서비스 구현 → 시범운영 및 개선의 순서로 수행하였다.
주요 구성·목차	웨일 스페이스/클래스 기반 통합 계정, 웨일 UBT 기반 문항관리·평가·자기주도학습, 아테네 기반 문항 생성·자동 분류·분석, 대학별/공통 문항 저장소, HWPX 문항 등록 양식, XLSX 메타데이터 입력 양식으로 구성된다. 세부 구성은 본 표 아래 가~마 항에 기술한다.
타당화·검증 근거	운영위원회·실행위원회 협의를 통해 메타데이터와 공개범위·계정·제출 정책을 검토하였고, 문항 변환·이관 과정에서 오류·누락 및 메타데이터 정합성을 점검하였다. 학생 서비스는 시범운영과 단계별 개선을 통해 화면·기능을 확인하고 개선사항을 반영하였다.
활용 방법 및 배포 계획	대학은 표준양식으로 문항과 메타데이터를 제출하고, 변환·검수 후 대학별 문항 풀에 탑재한다. 학생은 소속대학 계정으로 접속해 우리 학교 문항과 공통문항을 학습하며, 관리자는 문항·사용자·운영현황을 관리한다.
한계 및 보완 필요사항	문항의 저작권·공개범위와 대학별 분류체계 차이를 지속 관리해야 하며, 자동 태깅과 AI 생성 문항은 전문가 검토가 필요하다. 학습 분석·추천 기능의 교육적 효과는 향후 누적 데이터와 종단적 검증을 통해 확인할 필요가 있다.

가. 통합 시스템 구성 및 데이터 연계

구축 시스템은 계정·학습관리 기반인 웨일 스페이스/웨일 클래스, 문항관리·평가·자기주도학습을 담당하는 웨일 UBT, 의학교육 문항의 생성·자동 분류·분석을 지원하는 아테네를 연계하는 구조로 설계하였다. 각 대학은 독립된 문항과 사용자 권한을 유지하면서 KAMC 공통문항과 공동 서비스를 활용할 수 있도록 구성하였다.

대학이 제출한 한글 문항 또는 기존 DB는 파일 변환과 마이그레이션을 거쳐 대학별 문항 저장소로 이관하고, 시험분류·교과목·계통·질병·임상활동·학습성과 등의 메타데이터를 적용한다. 학생의 풀이·복습·추천학습 이력은 웨일 UBT 학습서비스와 연계되며, 공통문항은 KAMC의 생성 요건과 표본 검수를 반영하여 관리하도록 데이터 흐름을 구성하였다.

나. 학생 자기주도학습 서비스 구현

학생 서비스는 '우리 학교 문항', '계통별 학습', '임상표현별 학습', '틀린 문제 학습' 등 목적에 따라 학습지를 직접 구성하도록 구현하였다. 우리 학교 문항은 연도·학기·시험명·교시·영역과 교과목 조건을, 공통문항은 계통·질병·임상활동·난이도 또는 임상표현·학습성과 조건을 활용해 검색할 수 있다.

평가뷰어는 이미지 문항을 포함한 문항 풀이, 나중에 풀기, 화면 필기, 형광펜, 메모장, 글자 크기 조절, 지문 고정, 그림 확대와 전체 문항 보기 등을 제공한다. 풀이 후에는 틀린 문제 조건으로 복습 학습을 만들고, 오답노트에서 정답·해설과 추천학습을 확인할 수 있도록 학습 흐름을 연결하였다.

다. 문항 관리 및 AI 지원 기능

문항관리 영역에서는 각 대학 문항의 시험·교과목 분류와 의학교육 메타데이터를 관리하고, 자동 분류 및 오토 라벨링 결과를 검토·수정할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 대량의 기출문항을 계통·질병·임상활동·기초기전·임상표현·학습성과 등으로 구조화하고, 문항 검색·취약영역 분석·추천학습에 동일한 분류 기준을 활용하도록 하였다.

라. 문항 등록·이관 표준양식 개발

대학별 문항 파일의 구조 차이를 줄이고 시스템 파싱과 검수를 일관되게 수행하기 위해 문항 등록용 HWPX 양식과 문항별 메타데이터 입력용 XLSX 양식을 제공하였다. 문항 등록 양식은 학교 관리 문항 ID, 출제자, 문항유형, 머리글, 문항줄기, 제시글·제시자료, 답가지·정답 및 해설을 공통 항목으로 구성하였다. 메타데이터 양식은 한글 양식의 학교 관리 문항 ID와 동일한 키를 사용해 문항 내용과 분류정보를 연결하도록 설계하였다.

메타데이터 입력 양식은 출제일시·기출여부·기초/임상 구분·난이도·배점·정답률·지식수준·문항 적절성·시험분류·과목을 포함하고, 대단원부터 세부단원까지의 교과목 분류와 계통·주요질병·임상활동·기초기전·임상표현·학습성과·임상술기를 선택하도록 구성하였다. 필수 권고 항목과 선택 항목을 색상으로 구분하고, 작성 가이드와 표준 코드 시트를 함께 제공하였다.

마. 문항 수집·변환·검수 프로세스

문항 제출 경로는 ① 공통 한글 양식과 메타데이터 엑셀을 이용한 제출, ② 기존 UBT-TMS DB의 카테고리 분석 후 선택 이관, ③ 대학별 개별 요구사항에 따른 별도 이관으로 구분하였다. 표준양식 제출 건은 엔에스데블이 파일을 시스템 데이터로 변환하고, 에듀씨어의 오토 라벨링을 거쳐 메타데이터를 보완한다. 기존 DB는 대학이 이관 범위를 확정 후 데이터 마이그레이션과 라벨링을 수행하며, 특수 형식은 요구사항 정의와 추가 개발 범위를 별도로 협의하도록 하였다.

이와 같이 표준양식과 메타데이터 체계를 먼저 정의하고, 대학 문항을 변환·이관한 뒤 학생·관리자 서비스에서 검색·풀이·복습·추천으로 연결하는 순차적 개발방식을 적용하였다. 그 결과 문항 데이터의 수집 단계부터 서비스 활용 단계까지 하나의 공통 구조로 관리할 수 있는 기반을 확보하였다.

산출물 2. KAMC 문제은행 메타데이터 정의서(v1.3)

항 목	내 용
산출물명	KAMC 문제은행 메타데이터 정의(개발용) v1.3
개발 절차	① 엔에스데블(TMS)·에듀씨어 등 컨소시엄 보유 메타데이터를 초안으로 통합(2025.12.28., 30개 항목) → ② 인제의대 문항 실험데이터 분석을 통한 보완 → ③ 실행위원회 회람 및 개정안 운영위원회 검토(2026.2.3.) → ④ v1.3 확정(2026.4.24.)
주요 구성·목차	[학교 입력 영역] 대학, 그룹ID, 문항ID, 학교 관리 문항ID, 출제자·출제일시, 검토자·검토일시, 공개범위, 시험분류(연도>학년>학기>시험명>교시명>영역명>문제번호), 교과목분류(교과목명>교재명>단원), 배점, 예상난이도, 추정정답률, 지식수준(암기/해석/해결/해당없음), 문항적절성(essential/important), 문항주제, 키워드, 참고문헌[AI 오토태깅 영역] 계통>질병, 학습모듈(진단/검사해석/치료/예방·관리), 기초기전, 임상표현, 임상표현별 학습성과, 임상술기, 진단명, 필수환자군, 학습주제[자동 연결 영역] K-EPA, 졸업역량, 졸업성과(하위 개념 선택 시 자동 연결, 문항별 태깅 불필요), 기초의학 평가목표[부속 코드체계 시트] 공통코드, 임상표현별 학습성과(123행), 기초의학 학습성과, 과목별 교재목록, 계통(31행), 기초의학과목별 단원정의(393행), 주요질병(902행), 핵심개념(108행), 기초기전(69행), 임상술기(57행)
타당화·검증 근거	① 과목 분류 체계는 KAMC 기초·임상종합평가 과목 분류 체계를 준용 ② 임상표현·임상술기·학습성과는 KAMC 공식 목록 기준 ③ 진단명·필수환자군은 포트폴리오 DB 준용 ④ 인제의대 실제 문항 데이터로 1차 적용·보완 ⑤ AI 오토태깅 정확도는 임상 영역 85~90% 수준으로 보고되었으며(2026.2.3. 운영위), 실행위원 랜덤 샘플링(100~200개) 검수로 일치율을 정량 측정하는 절차를 설계
활용 방법 및 배포 계획	개발용 정의서는 컨소시엄에 제공하고, 대학용으로는 간소화된 메타데이터 입력 양식(엑셀)을 배포하였다(2026.3.6.). 필수 권고 항목은 주황색, 선택 항목은 옅은 주황색으로 구분하고, 미입력 항목은 AI 오토태깅으로 자동 정제한다.
한계 및 보완 필요사항	① 기초의학 분야는 대학별 교육과정 차이가 커 과목별 대표 교과서 기준의 챕터 분류 체계 확정이 필요 ② 기초의학 평가목표 반영 미완료 ③ 학생이 실제 사용하는 검색 용어와 학문적 과목 체계의 불일치가 지적되어 학생 관점 메타데이터 추가 필요(2026.4.21. 운영위) ④ 난이도는 출제자 또는 AI가 부여한 값이며 실제 학생 정답률 기반 조정이 필요(2026.7.7. 운영위) ⑤ AI 태깅 정확도 검증 연구가 계획 단계에 있어 일치율 실측치가 없음

산출물 3. 문항 공개·활용 정책 및 대학용 표준 계약서(v1.6)

항 목	내 용
산출물명	문항 공개·활용 정책 및 대학용 표준 계약서(v1.6)
개발 목적·활용 대상	대학의 문항 제출을 제약하는 요인(저작권 귀속, AI 학습 우려, 환자 개인정보)을 제도적으로 정리한다. 활용 대상은 40개 의과대학 및 산학협력단이다.
주요 구성·목차	[공개 정책] 비공개 — 자교·타교 학생 모두 원본문항 미공개, AI 생성 공통문항만 공개 / 공개 — 자교 학생에게만 원본문항 공개, 타교 학생 미공개, AI 생성 공통문항은 전체 공개 / 문항별 공개·비공개 혼합 제출 가능[계약서] 제3조 과업 범위(시스템 개설·계정 생성·원본문항 탑재·공통문항 제공), 제4조 원본문항 제출·공개범위 선택, 제5조 저작권 귀속 및 AI 학습 금지, 제6조 도입비 및 추가비용, 제8조 개인정보·데이터 보호, 제9조 책임 및 손해배상
타당화·검증 근거	① 운영위원회 3회 및 실행위원회 2회의 합의 절차 ② 실행위원회 질의응답 결과를 FAQ v1.8(29문항)로 문서화하여 40개 대학에 회람 ③ 계약서 초안을 운영위원 검토에 회부(2026.4.21.)
활용 방법 및 배포 계획	공문(KAMC-공문-202603-0012, 2026.3.6.)으로 40개 의과대학장·의학전문대학원장에게 배포하고 온라인 설명회(2026.3.10.)에서 설명하였다. 대학별 계약은 산학협력단-엔에스테블 간 체결한다.
한계 및 보완 필요사항	① 대학별 기출문항 저작권 규정이 상이하여 개별 교수 동의 절차가 필요한 대학이 존재 ② 계약 형태가 연 단위 이용계약에서 2개월 도입 계약으로 변경되어 2026년 9월 이후 계약 방식은 협의 예정

산출물 4. 3단계 문항 품질관리 체계

항 목	내 용
산출물명	문항 품질관리 3단계 체계
개발 목적·활용 대상	대학 제출 문항의 오류와 AI 오분류·오생성이 학생의 학습 경로에 미치는 영향을 줄이되, 교수진의 전수 검수가 어려운 조건에서 작동 가능한 검증 구조를 설계한다.
개발 절차	① AI 오분류율 4% 및 최종 검수자 필요성 확인(2025.10.24. 운영위) → ② 랜덤 샘플링 + 일치율 정량 측정 방식 설계(2025.12.16. 운영위) → ③ 3단계 체계로 정식화하여 실행위원회 공유(2026.1.) → ④ 샘플 규모 100~200개로 확정(2026.2.3. 운영위)
주요 구성·목차	1차(개발사 MD) — 대학 제출 원본문항 대상, 구축·마이그레이션 단계에서 문항 데이터 및 분류 오류 검수·교정2차(교수진) — 대학 제출 원본문항 및 메타데이터 대상, 랜덤 샘플링(100~200개) 검수3차(학생) — AI 생성 공통문항 및 공개된 대학 제출 문항 대상, 서비스 이용 중 오류 신고[신고 처리 절차] 학생 신고 접수 → 대학 제출 문항은 해당 대학 확인 요청, AI 생성 문항은 개발사 MD 확인 → 오류 확인 시 DB 수정
타당화·검증 근거	① AI 자동 태깅 정확도 85~90%(임상, 2026.2.3. 운영위 보고) 및 오분류율 약 4%(2025.10.24. 운영위 보고)를 전제로 표본 검수 규모를 설정 ② 공통문항에 대해 운영위원이 직접 표본 검토(임상: 윤보영·김영삼 / 기초: 박호성·안상진)
활용 방법 및 배포 계획	FAQ Q17·Q18·Q26으로 문서화하여 전국 40개 대학에 배포하였다. 각 대학 실행위원이 2차 검수 주체이다.
한계 및 보완 필요사항	① 2차 교수진 랜덤 샘플링 검수의 일치율 실측 데이터가 없음 ② 3차 학생 신고는 학생 이용이 제한적이어서 작동 데이터가 축적되지 않음 ③ 표본 100~200개의 통계적 근거(신뢰수준·허용오차)가 명시되지 않음

산출물 5. 학습분석 대시보드(학습진단·학습성향·학습맵)

항 목	내 용
산출물명	KAMC 대시보드·학습맵 정보구조(IA) 기획안 v1.0 및 구현본
개발 목적·활용 대상	학생이 자신의 학습량·성취도·약점 영역을 확인하고 다음 학습을 결정할 수 있도록 지원한다. 향후 지도교수 학업 상담 자료로도 활용 가능하다.
개발 절차	① 사업계획서상 형성평가·학습 성과 시각화 요구 → ② UI 설계 → ③ 운영위원회 피드백(2026.4.21.) → ④ IA v1.0 확정(2026.4.26.) → ⑤ 가상 데이터 기반 시연(2026.6.) → ⑥ 인제의대 실데이터 적용(2026.7.)
주요 구성·목차	① 학습진단(주간/월간) — 총 풀이 문항 수, 평균 성취율, 랭킹(학습량 기준), 가장 많이 학습한 계통, 임상표현별 학습량·학습질·학습성취도, 임상표현×임상활동단계 교차 분석, 보완해야 할 핵심개념, 연결된 학습성과·진단명별 성취도② 학습성향(월간/연간) — 학습일·학습시간·완료 학습지 수·오답노트 확인 수·복습·추천학습 수·연속 학습일, 수행특성 분석(임상활동단계별, 암기/해석/해결형, 난이도별), 학습태도 분석③ 학습맵(임상표현별/계통별/기초의학 학습성과별/과목별) — 목표 달성률 시각화, 학습목표 직접 설정, 나의 성취도 대 평균 성취도 비교
타당화·검증 근거	운영위원회 검토를 2회 이상 거쳤으며(2026.4.21., 6월), 인제의대 실데이터를 적용하여 실화면 검증을 진행하였다(2026.7.).
활용 방법 및 배포 계획	학생 자기주도학습 메뉴 내 기본 제공. 학교 관리자 및 KAMC 관리자용 대시보드(대학별 사용량·문항 제출 현황·분류별 문항 통계·학생 활용 현황)를 추가 개발할 예정이다.
한계 및 보완 필요사항	① 성취율·정답률·달성 여부·TLO 성취 기준 등 지표의 산출 근거가 사용자에게 제시되지 않아 팝업·토글 설명과 매뉴얼 보완이 필요 ② TLO 및 기초의학 학습성과 달성 기준을 운영위원회 협의로 설정할 필요 ③ 대시보드 항목이 많아 학생에게 의미 있는 지표 중심으로 간소화 검토 필요 ④ 오답노트가 정답·해설 확인 수준이어서 학생이 오개념을 기록하는 확장 기능 필요 ⑤ 문항별 풀이 학생 수·정답률·변별도·답가지 반응도 표시 기능 미구현 ⑥ AI 자연어 피드백은 추가 튜닝 후 2026년 9월경 반영 예정

4. 시범운영 결과

구 분	내 용
시범운영 대학·대상	인제대학교 의과대학 2학년(내분비내과·신장내과 영역)
운영 기간·규모	2026년 6월 서비스 배포 ~ 2026년 7월 실데이터 적용.탑재 문항 약 23,000개(인제의대 원본문항 약 10,000개 + 공통문항 약 12,000개)
운영 방식	인제대 서버에 서비스 대시보드 배포. 대학 기출문항과 공통문항을 활용한 학생 풀이 중심 서비스로 운영. 공통문항은 합의된 API로 호출하여 노출하며, 수정이 필요한 경우 개발사에 수정 요청하는 방식으로 운영
정량 결과	확인 필요 — 접속 학생 수, 로그인 횟수, 문항 풀이 수, 일별·주별 이용 추이, 기능별 이용 분포. 2026. 7. 7. 운영위원회에서 초기 접속 이후 이용률이 저조한 것으로 보고되었으며 수치는 회의록에 기재되어 있지 않음
정성 결과	① 대시보드 지표(성취율·정답률·달성 여부·TLO 성취 기준)의 의미와 산출 근거가 사용자에게 명확히 제시되지 않음② ‘나의 랭킹’이 성적 등수로 오해될 소지가 있어 학습량 기준임을 명시할 필요③ 오답노트가 정답·해설 확인 수준으로 학생의 오개념 기록 기능 부재④ 학생은 임상표현보다 질병명으로 접근할 가능성이 높음⑤ 학생용 동영상 오리엔테이션 및 문서형 매뉴얼 필요
본 과제 산출물에 반영한 사항	① 임상표현별 검색에 학습모델 분류 추가 검토② 오답노트 학생 메모 기능 및 문항별 반응을 표시 방안 검토③ 지표 옆 팝업·토글 설명 제공 및 사용자 매뉴얼에 계산 방식·해석 방법 포함④ TLO·기초의학 학습성과 달성 기준을 운영위원회 협의로 설정⑤ 학생용 동영상 오리엔테이션·문서 매뉴얼 시스템 내 탑재, 필요 시 대학별 화상 설명회 제공⑥ 방학 중 10~20명 소그룹 사용성 평가·면담 추진

5. 학술적 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
1	AI 메타데이터 오토태깅 정확도 검증 연구	연구보고서(예정)	미정	연구 계획 제안 단계(2026. 2. 3. 운영위, 안상진·나승주 위원)
2	생성형 문항과 기출문항의 블라인드 비교 평가	원저논문(예정)	미정	제안 단계(2025. 8. 22. 제안서 평가 시 제안)
—	1차년도 게재·발표 실적	—	—	해당 없음 — 제3차 운영위원회(2025.12.16.)에서 연구 연계를 결정하였으며 현재 연구 설계 단계

6. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
학(원)장회 발표·시연	사업 개요, 적응형 학습 개념, 학생 학습 시나리오, 컨소시엄 구성, R&D 로드맵 발표 및 시스템 시연	전국 의과대학장·의학전문대학원장	2025. 9. 18.
학술대회 부스 참가·시연	KAMC 의대협회 학술대회 부스 운영 및 시스템 시연	학술대회 참가자	2025. 11. 14.~15.
실행위원회 설명·시연	사업 소개, 시스템 시연, 문항 제출 협조 요청	실행위원 32명, 운영위원 6명, 개발사·협회 8명 이상	2026. 1. 16., 1. 20.
FAQ 배포	실행위원회·운영위원회 논의 결과를 5개 영역 29문항으로 정리	40개 의과대학 실행위원	2026. 2. 6.
공문 배포	비용 및 문항 등록 방법 안내(붙임 4종)	40개 의과대학장·의학전문대학원장, 실행위원	2026. 3. 6.
온라인 설명회	서비스·비용 체계 설명, 문항 제출 방법 안내 및 질의응답	학(원)장, 실행위원, 실무자	2026. 3. 10.
소통 채널 개설	실행위원 전용 단체 대화방 및 공유 드라이브 개설	실행위원 35인	2026. 2. 이후
대학별 서비스 개설	서비스 공간·계정 개설 및 이용 안내	30개 의과대학	2026. 5.~8.

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
제안요청서, 협약서, 표준계약서, FAQ, 설문지	KAMC	참여 대학 공개	KAMC 사무국
메타데이터 정의서, 문항 등록 양식, 메타데이터 입력 양식	KAMC(코드체계 중 임상표현·학습성과·임상술기·진단명은 KAMC 자산)	참여 대학 공개, 개발용 정의서는 컨소시엄 한정	KAMC 운영위원회
대학 제출 원본문항	제출 대학 또는 원출제자(대학 내부 정책에 따름)	대학 선택(비공개 / 자교 학생 공개). 타교 공개 불가	각 대학 + 엔에스데블(저장·관리)
AI 생성 공통문항	원천 공급사 또는 정당한 권리자. 대학이 별도 비용으로 개별 생성한 문항의 귀속은 별도 합의	참여 대학 전체 학생 공개	에듀씨어(수정·보완), 엔에스데블(전체 품질관리)
플랫폼(소스코드·알고리즘·DB 구조·UI)	해당 기술 개발사 또는 정당한 권리자	비공개	엔에스데블 Whale UBT 컨소시엄
학생 학습 데이터(학습 이력·정답률·오답 유형·접속 기록)	계약서상 별도 규정 없음(활용 목적·비식별화 조치 규정)	비공개	엔에스데블(계약서 제8조)

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
1	[공식] 플랫폼 구축 여부	Y	Y — 웨일 스페이스/클래스-웨일 UBT-아테네 연계 플랫폼 구축, 30개교 서비스 개설, 학습분석 대시보드 적용	달성	업체 작성본 VI-3, 2026. 7. 7. 운영위 회의록
2	[공식] 문항 제공 참여 대학 수	38개교	확인 필요(원본문항 29,549건 탑재, 대학 수 미집계)	산정 보류	업체 작성본 Ⅲ-2
3	[공식] 문항 질 관리 선별 여부	Y	부분 — 3단계 품질관리 체계 설계·공유 및 공통문항 표본 검수 착수. 난이도·변별도 기준 선별은 미가동	부분 달성	FAQ v1.8 Q17-Q18, 2026. 4. 6. 경과정리
4	[공식] 학생 사용자 여부	(Y2 목표)	인제의대 시범운영에서 학생 이용 발생	Y1 목표 아님	2026. 7. 7. 운영위 회의록
5	플랫폼 런칭 시점	2026. 3. 예비 오픈	2026. 6.~7. 서비스 개시	부분 달성(지연)	2026. 4. 21. 운영위(오픈 연기), 7. 7. 운영위
6	문항뱅크 내 문항 수	공통문항 10,000개 이상	공통문항 10,000건 + 대학 원본문항 29,549건	달성	업체 작성본
7	서비스 개설 대학 수	지표 미포함	30개교(계약 완료 19, 진행 중 11)	참고	업체 작성본 IV-2
8	시범운영 대학 수	1개교	1개교(인제의대 2학년)	달성	업체 작성본 Ⅲ-2
9	연구팀 구성	—	21개교 21인 + 간사 2인	달성	KAMC 과제별 연구팀 명단(4-1)
10	실행위원 파견 대학 수	지표 미포함	35개교 / 40개교	87.5%	운영·실행위원 명단(2025. 12. 24.)

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
11	거버넌스 운영	운영위·실행위 구성 및 운영	운영위 7회 이상, 실행위 2회	달성	회의록 12건
12	표준 메타데이터 체계 확정	확정·배포	v1.3 확정, 대학용 입력양식 배포	달성	메타데이터 정의서 v1.3, 공문 (2026. 3. 6.)
13	문항 수집 정책·품질관리 체계 확정	확정·공유	공개 3단 정책 + 3단계 품질관리 체계 확정, FAQ 배포	달성	FAQ v1.8, 실행위 회의록
14	플랫폼 사용자 수	수치 미설정	확인 필요. 인제의대 이용률 저조 보고	미달	2026. 7. 7. 운영위 회의록
15	학습자 이용 만족도	수치 미설정	미 실시	미달	—
16	학습자 학업 성취도 변화	수치 미설정	미 실시	미달	—
17	학술적 성과	지표 미포함	연구 설계 단계(2건 계획)	미달	2026. 2. 3. 운영위 회의록

2. 목표 미달·초과 항목 분석

지표	구분(미달/초과)	원인 분석	보완 계획
문항 질 관리 선별 여부(공식 지표 3)	부분 달성	품질관리 체계는 3단계로 설계·공유되었으나, 지표 정의상의 "난이도·변별도 등 질 관리 기준에 따른 선별"은 학생 반응 데이터를 전제로 한다. 학생 반응 데이터가 충분히 축적되지 않아 정답률·변별도가 산출되지 않았으며, 현재 난이도는 출제자 또는 AI가 부여한 예측값이다	학생 이용 확대를 통한 반응 데이터 축적 후 실측 기반 선별로 전환. 그 전까지는 공통문항 운영위원 표본 검수와 AI 태깅 정확도 검증 연구로 근거 확보
학생 이용률	미달	① 시범운영 시점에 일부 기능 미반영(오답노트 확장, AI 자연어 피드백, 임상표현 검색 보완)② 방학 기간과 중첩③ 학생 대상 오리엔테이션·매뉴얼 미비④ 학교 차원의 안내 및 교육과정 연계 미 실시	기능 고도화 재안내, 지정 학생 집중 사용 후 피드백 수집, 방학 중 10~20명 소그룹 사용성 평가, 2학기 형성평가·보충학습 과제와의 연계 검토
문항뱅크 내 문항 수	달성	기 개발된 AI 생성 문항 풀에서 추출하는 방식으로 공통문항을 조기 확보하였고, DB 보유 대학의 마이그레이션으로 원본문항 확보가 진행되었다	2026년 8~9월 2차 1만 개, 11~12월 3차 1만 개 추가 생성으로 연내 3만 개 확보
학술적 성과	미달	시스템 구축과 정책 합의에 자원이 집중되었고 데이터 축적이 부족하였다	AI 태깅 정확도 검증 연구 및 생성형 문항 비교 연구를 2차년도 과제로 편성. IRB 심의 절차 병행

3. 자체 평가

구 분	내 용
잘된 점(강점)	① 재원 구조: 구축비 전액을 민간이 선투입하는 수익 배분형 구조를 채택하여 개별 대학의 초기 개발비 부담 없이 사업에 착수하였다.② 쟁점의 제도화: 저작권, AI 활용 범위, 환자 개인정보 등 쟁점을 공개 3단 정책·표준 계약 조항·FAQ(29문항)로 문서화하여 전국 대학에 배포하였다.③ 표준 메타데이터 체계: 30개 항목·10개 코드체계를 KAMC 임상표현·학습성과·K-EPA 체계와 연결하여 확정하고 대학용 입력 양식을 배포하였다.④ 문항 이관 절차 정립: 제출 방식 4종과 변환·오토태깅·검수 절차를 정립하여 원본문항 29,549건을 탑재하였다.⑤ 거버넌스: 연구팀 21개교 23인, 운영위원회-실행위원회 2층 구조와 대학별 실행위원 체계(35개교)를 구축하였다.⑥ 서비스 개설 범위: 30개 대학에 서비스 공간·계정을 개설하였다.
예상하지 못한 성과	① 현황조사 과정에서 40개 대학 중 27개교가 동일 문항관리시스템을 사용하며 약 49만 개 문항을 보유한 것으로 확인되어, DB 마이그레이션 중심의 수집 경로와 마이그레이션 툴을 조기에 확보하였다.② 기 개발된 AI 생성 문항 풀에서 추출하는 방식으로 공통문항 1만 개를 조기 확보하였고, 이를 기반으로 2029년까지 공통문항 8만 개 확충 계획을 수립하였다.③ 실행위원회 질의응답을 정리한 FAQ(29문항)가 각 대학의 문항 제출 관련 내부 검토 자료로 활용되었다.

07 성과 확산 및 활용 방안

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
계약 진행 중 11개 대학	계약 완료 및 문항 이관 지원	2026년 하반기	계약 완료 대학 확대
서비스 개설 30개 대학	학생용 동영상 오리엔테이션·문서 매뉴얼 시스템 내 탑재, 대학별 화상 설명회 제공	2026년 2학기	초기 이용률 제고
전체 참여 대학 학생	활용 사례 소개, 우수 활용 사례 공유, 학습 참여 이벤트	2026년 2학기	자발적 이용 확대
각 대학 교수진	학교 관리자 대시보드를 통한 대학별 사용량·문항 제출 현황·분류별 문항 통계·학생 활용 현황 제공	2026년 하반기	교육과정·강의 조정 자료로 활용, 문항 제출 동기 형성
의학교육 학술 커뮤니티	학술대회 시연·발표, AI 태깅 정확도 검증 연구 및 생성형 문항 비교 연구 결과 발표	2027년	사업 성과의 학술적 검증 및 확산

2. 대학별 적용 사례

대학명	적용 내용	적용 시기	성과·시사점
인제대학교 의과대학	1cycle 데이터 제공 대학. 문항 약 10,000개 제출·탐재, 서비스 대시보드 배포, 2학년 대상 시범운영(내분비 내과·신장내과)	2025. 12.~2026. 7.	문항 마이그레이션-오토태깅-AI 생성-서비스 제공의 전 과정 작동을 확인. 학생 이용은 초기 접속 이후 저조하여 이용 촉진 방안(오리엔테이션, 소그룹 사용성 평가)을 도출
단국대학교 의과대학	최초 상호 날인 계약 체결, 문항 제출	2026. 6.	계약-문항제출-개설 경로의 표준 사례
서비스 개설 30개 대학	서비스 공간·관리자·교수자·학생 계정 개설	2026. 5.~8.	문항 이관은 인입 순서에 따라 순차 진행
수정사업계획서 반영 29개교	대학 사업계획에 문항 제공·공동 개발·시범운영 참여 반영	2026년	대학 사업계획 차원의 참여 근거 확보

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

- ① 포트폴리오 평가 플랫폼 — 문항 메타데이터의 진단명·필수환자군이 포트폴리오 DB 코드체계를 공유하고 있어, 학생의 문항 학습 이력과 임상 경험 기록을 동일 축으로 연결할 수 있다.
- ② KAMC 졸업역량·졸업성과·K-EPA 체계 — 문항-학습성과 매핑이 하위 개념 선택 시 자동 연결되도록 설계되어 있어, 대학이 졸업성과 달성도를 문항뱅크 학습 데이터로 확인할 수 있는 기반이 마련되었다. TLO 달성 기준 설정은 운영위원회 협의 사항이다.
- ③ 기초의학 평가목표 개발 과제 — 메타데이터 항목으로 반영하기로 되어 있으며, 기초의학 문항 분류 체계 확정을 위해 우선 연계가 필요하다.
- ④ 공유대학(K-MedU) — 문항 풀이 후 관련 학습 콘텐츠로 이동하는 연계 구조가 기술협상 단계에서 검토되었으나 1차년도에는 미구현이다. 2차년도 연계 대상이다.
- ⑤ KAMC 기초·임상종합평가 — 기종평·임종평 문항이 AI 문항 생성의 참조 데이터로 활용되고 있다. 향후 문항뱅크에 축적된 학생 반응 데이터를 종합평가 문항의 난이도·변별도 사전 추정에 활용하는 방안을 검토할 수 있다.

4. 지속 가능성 확보 방안

가. 운영 주체 및 관리 체계

KAMC 운영위원회가 사업 추진 방향·정책을 결정하고, 실행위원회가 시행을 담당하는 2층 구조를 유지한다. 민간 사업시행자가 플랫폼 개발·운영·유지보수·기술 지원을 담당하며, 운영기는 2026년 1월~2030년 12월(5년)이고 상호 합의 시 5년 단위 연장이 가능하다. 각 대학은 문항 제출·검수 참여·학생 안내를 담당한다.

나. 갱신·고도화 주기 및 방법

공통문항은 2026년 3만 개(1만×3회), 2027~2029년 매년 2만 개(연 2회)를 추가하여 2029년까지 누적 8만 개를 확보한다. 대학 원본문항은 각 대학이 2028년까지 누적 1만 개를 목표로 하며 단계 목표는 500 → 1,500 → 2,500개이다. 시스템 기능은 1단계 정규 검사지 또는 MST 방식 → 2단계 개인화 문항 추천 또는 CAT 방식 → 이후 추천 알고리즘 지속 고도화 순으로 진행한다. AI 자연어 피드백은 2026년 9월경 반영 예정이며, 난이도 지표는 출제자·AI 부여값에서 실제 학생 정답률 기반 조정으로 전환한다.

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

구분	쟁점·애로사항	원인	대응 및 개선 제안
제도	문항 저작권 귀속 규정이 대학마다 상이	다수 대학은 기출문항을 업무상 저작물로 보아 학장 결정으로 제출 가능하나, 개별 교수 동의가 필요한 대학이 존재	① बैं킹과 공개를 분리하여 비공개 제출 옵션 제공(대응 완료) ② 대학 내부 논의를 위한 근거 자료로 FAQ 제공(대응 완료)③ 교내 시험문항의 직무저작물성에 대한 표준 해석 지침 마련 필요
현장 운영	대학 문항 제출·이관 과정의 실무 부담	표준 한글 양식 미준수, 이미지 파일명·정답 입력 방식 상이로 수작업 검수·마이그레이션 필요	① 제출 방식 4종 제공 및 표준 양식 무료 변환(대응 완료)② 문항 제출 확약 대학에 특별가 적용(대응 완료)③ 학교 관리자 대시보드로 제출 현황 제공 예정
현장 운영	학생 이용이 저조하여 학습 데이터가 축적되지 않음	① 시범운영 시점 일부 기능 미반영 ② 방학 기간 ③ 오리엔테이션·매뉴얼 미비 ④ 교육과정과의 연계 미실시	① 학생용 동영상 오리엔테이션·매뉴얼 탑재② 소그룹(10~20명) 사용성 평가·면담으로 개선 요구 수집③ 형성평가·보충학습·재교육 과제와의 연계 검토④ 2학기 활용 사례 공유 및 프로모션
현장 운영	문항 품질관리 2·3단계가 가동되지 않음	학생 이용량이 부족하여 신고 데이터가 형성되지 않았고, 교수진 표본 검수가 본격 시행되지 않음	공통문항에 대한 운영위원 표본 검수를 우선 시행(진행 중). AI 태깅 정확도 검증 연구를 정식 과제로 편성
인력·보상	문항 개발·검수에 참여하는 교수에 대한 보상 체계 미정	사업 설계 단계에서 "추후 논의"로 유보	검수 참여 실행위원·교수진에 대한 보상 기준 마련 필요

그림과 교육과정 모형

문항 메타데이터 표준 입력 양식대학별 문항 정보를 공통 항목에 맞춰 정리하는 입력 양식입니다. 문항 분류와 축적·관리를 위한 구조를 보여줍니다.

학교관리문항ID	출제일시	기출여부	기초/임상 구분	예상 난이도	배점	추정정답율	실정답율	지식수준	문항 적절성	연도	학년	학기	시험명	세부과목(영역)	과목
학교 고유번호 기입	2025. 10. 11	기출	임상의학	보통	1	0.45	0.45	해석(판단)	중요한(important)	2025년	4학년 (의학과 2학년)	1학기	예)내분비/영양 과정말 시험	예)갑상샘	내분비내과

대단원	중단원	소단원	세부단원	계통	주요질병	임상활동 단계	기초기전	기초기전(세부)	임상표현	학습성과	구체적성과	임상술기
				내분비·대사	당뇨병	치료	내분비질환	호르몬 결핍	다뇨증	2	2	

그림 크게 보기 ↗

2차년도·후속 방향

대학·학생 이용을 확대하고 추천·적응형 학습, 대시보드, 문항 검수와 AI 태깅 정확도 검증을 고도화합니다. 공통문항 확대 목표는 차년도 계획으로 구분합니다.